



集创赛

面向航空航天在轨计算 的光学 CNN 加速系统 —— Optic-SpaceNet

三模型量化迁移 × 曦智 Gazelle 光计算平台

曦智科技 命题

CICC 1003564

在轨遥感计算的结构性困境

遥感数据暴增 vs 传输/计算资源限制

在轨计算刚需： 卫星过境产生海量遥感图像，星地下行带宽严重受限，必须进行在轨就地地物分类，实现“只传输决策标签”。

抗空间辐射： 光计算采用模拟光矢量计算、无数字状态翻转，核心对单粒子翻转（SEU）天然不敏感。大幅降低抗辐射加固成本。

在轨热流匹配： 太空为真空无对流环境散热极其困难。光器件功耗极低、不产生欧姆电热损耗，完美契合热流预算。

长寿命运行： 无传统电子器件的高温热老化、电偏置及阈值漂移，寿命有望突破10年（优于 CMOS 5-10 年）。

评价指标	电子计算 (GPU/ASIC)	光学计算核 (Gazelle)
功耗与散热	极高 (散热设计庞大)	极低 (超高能量效率)
单粒子翻转 (SEU)	高发 (需复杂冗余纠错)	天然免疫 (模拟物理过程)
计算延迟	受寄存器、总线带宽限制	光速波分/并行相干运算
太空退化寿命	电学老化、寿命5-10年	无电偏置老化、寿命>10年

光计算核心芯片抗 SEU 辐射能力强，但外围的 DAC/ADC、FPGA 等电气模块仍需辅以常规宇航加固措施。



遥感数据集与十类地物分类任务

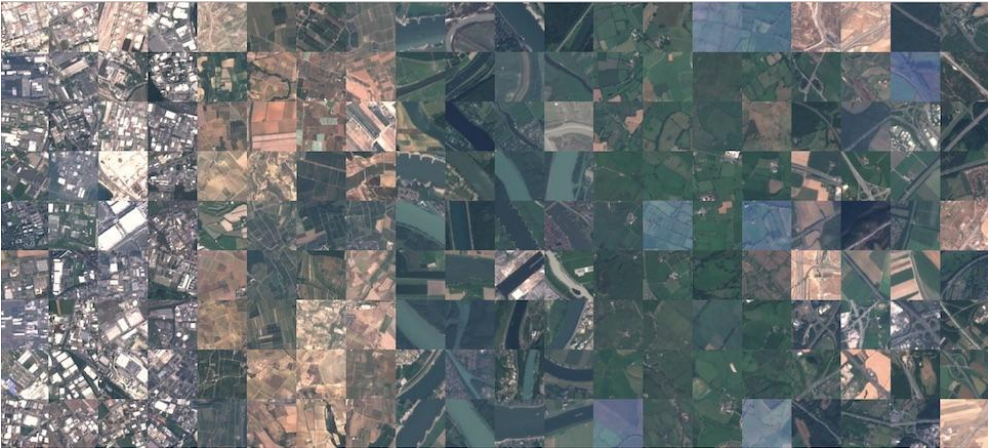
基于 EuroSAT 遥感地物对口分类

使用基于 Sentinel-2 卫星成像的 **EuroSAT (RGB 版)**，共 27,000 张图（尺寸 64×64）。地物类别高度契合遥感土地监测与国土资源决策应用。

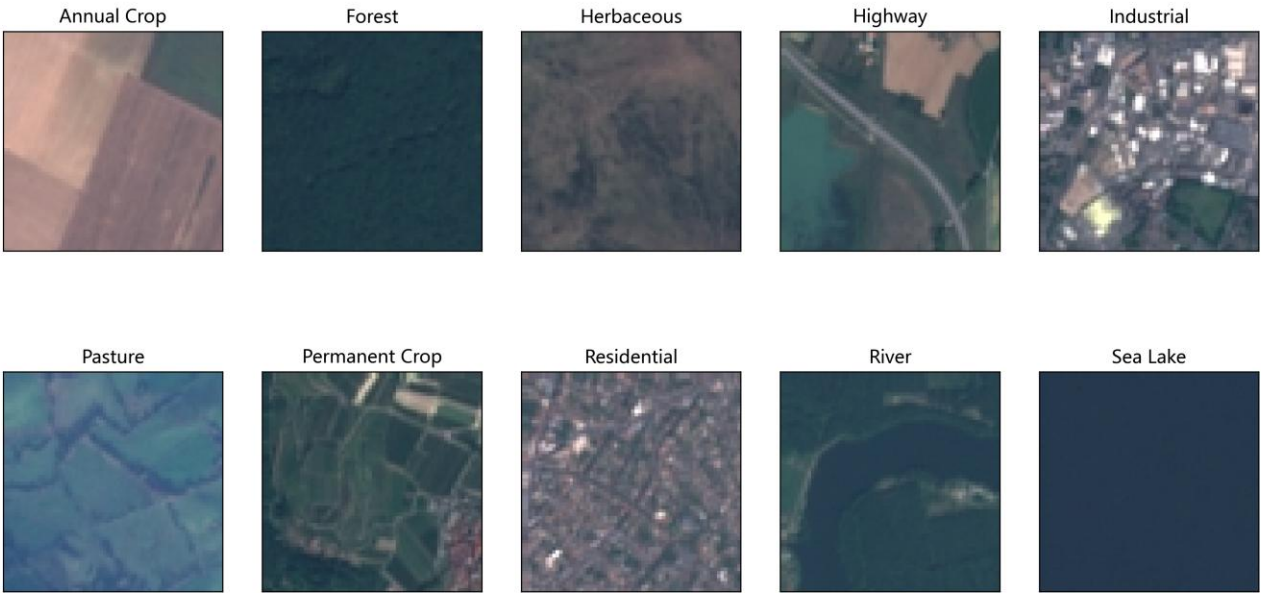
严密三集划分：划分为训练集 16,200 张 (60%)、验证集 5,400 张 (20%)、测试集 5,400 张 (20%)。指定 seed=42 隔离。

完全互斥断言：基于 eurosat_split.py 脚本强制对样本索引做并集与交集约束，**彻底杜绝训练集与测试集重叠（Bug #11已修复）**。

图像增广处理：训练集注入 RandomHorizontalFlip 与 $\pm 10^\circ$ 的 RandomRotation 丰富表征。使用 ImageNet 标准均值与方差做定点归一化。



EuroSAT 数据集 · 10 类地物样例 (Sentinel-2 卫星遥感, 64×64 RGB)



类别名	地物含义	样本张数	类别名	地物含义	样本张数
Annual Crop	一年生农田	3,000	Pasture	开阔牧场	2,000
Forest	森林/林地	3,000	Permanent Crop	常年作物	2,500
Herbaceous	草本植被	3,000	Residential	住宅建筑	3,000
Highway	普通公路	2,500	River	天然河流	2,500
Industrial	工业区厂房	2,500	Sea Lake	海、淡水湖	3,000

总样本集大小: 27,000 张 | 验证 / 测试集规模: 各 5,400 张

AnnualCrop · Forest · HerbaceousVegetation · Highway · Industrial · Pasture · PermanentCrop · Residential · River · SeaLake

硬件平台 Gazelle：深度逆向分析

逆向解析与定标：确定精度主瓶颈

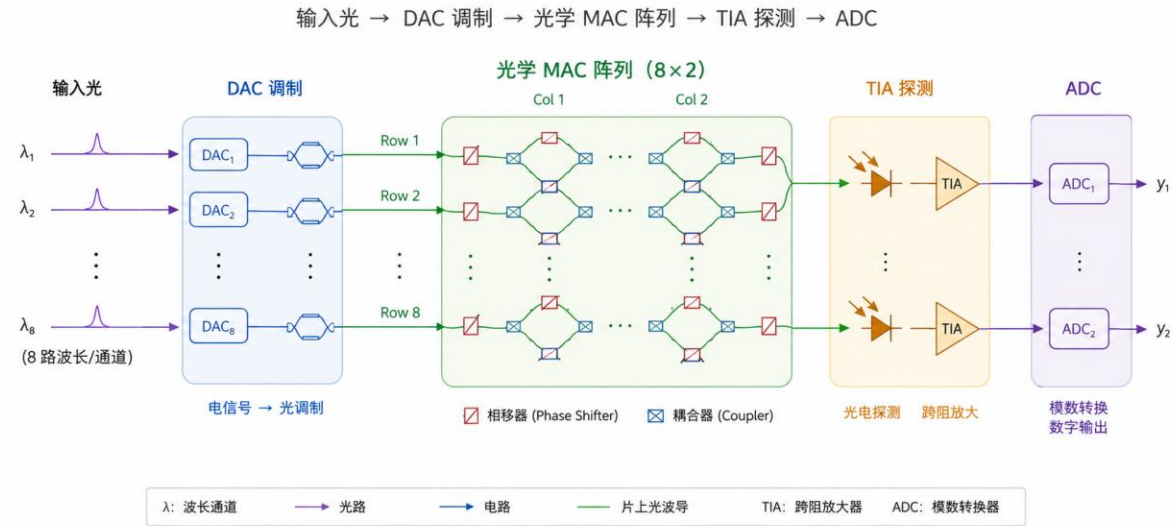
使用 pycdc 对 11 个 .pyc 二进制文件反编译，读取模型命名参数特征与 behavioral_char.json 等校准数据，完成无死角透视：

分块机制约束： 物理 tile 为 8×2 ($k=8, n=2$)。即输入激活向量长度须能被 8 整除，方可跑满硬件。

高水平线性度： 实测 2000 组硬件 GEMM 在多状态下的线性度达 99.4% (MAE仅 4.18 LSB)，物理本身偏差可忽略。

精度折损根因： 精度损失并非由于硬件物理缺陷，而 100% 来源于“数模转换噪声（ENOB 7.5）”和“激活量化精度限制”。

8×2 光学 Tile 结构示意



物理硬件参数	定标逆向参数值	标定数据出处
硬件乘加精度	8-bit 激活 / 8-bit 权重 (8a8w)	编译特征、模型目录参数
DAC 有效位 (ENOB)	7.5 bits	解码目录后缀 dacenob7.5
TIA 物理感温噪声	$\sigma \approx 5.34e-4$ (MSE 2.85e-7)	calibration_params.json
ADC 有效分辨率	12 bits (LSB = 0.001465)	calibration_params.json

三模型设计：极简硬件感知架构

强制全层 bias=False 以绝对物理契合硬件不支持偏置加法特性；首层由于计算极其敏感而划归电算，消除 BN 偏移损耗；自研 2×2 卷积，实现信道完美硬件分块对齐，用 1/9 的参数量 削减 1/150 的在轨推算负荷。

评估对比维度	Model 1 (基准 VGG)	Model 2 (SpaceNet V1)	Model 3 (SpaceNet V2)
架构定义	6×Conv (3×3) + 2×FC	4×Conv (1×1 / 2×2) + 2×FC	同 Model 2 (引入知识蒸馏)
模型参数量	2.39 M (重磅)	268 K (降低至 1/9)	268 K (降低至 1/9)
首层对齐/硬件处理	27 (对齐率 84.4%) / 光学计算	3 (对齐率 37.5%) / 留电计算	3 (对齐率 37.5%) / 留电计算
综合对齐对位率	99.8%	99.6%	99.6%
单图有效计算复杂度	156.6M MOPs	1.05M MOPs (极轻量)	1.05M MOPs (极轻量)
QAT 与训练策略	监督分类训练 (FP32)	硬件适配定标从零 QAT	ResNet-18 蒸馏辅导训练 (教师: 97.83%) $L_{KD} = (1 - \alpha)L_{CE} + \alpha T^2 L_{KL}$ \$T = 4.0, \alpha = 0.7\$

六阶段量化演进与精度爬升曲线

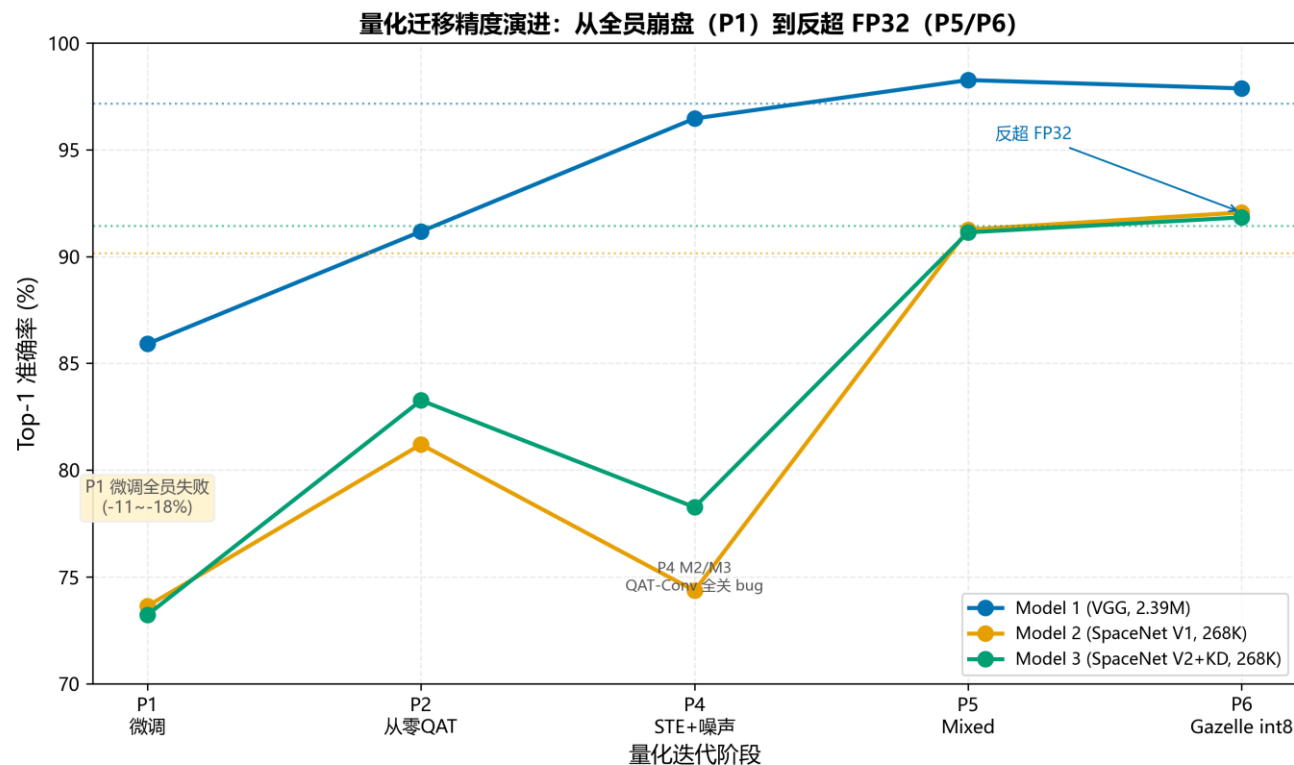
从“一站崩溃”到“突破混合上限”

Phase 1 直接微调 将 FP32 截断直接量化。精度瞬间崩溃（M1: 11.3%, M2: 16.5%）。原因在于模型过分依赖精细网格，易卡于局部恶性鞍点。

Phase 2 从零QAT 启动从零量化感知训练 (QAT)。精度爬升至 81%-83%，但因首末层量化敏感，依然存在波动。

Phase 4 STE+噪声 引入 STE 与平滑噪声，M1 int4 精度率先冲回 96.46%；此阶段定位并解决了“卷积层权重梯度彻底关闭”的底层逻辑漏洞。

Phase 5-6 原生定标定型 弃用低效率 int4 方案。采用与物理核心硬件 100% 对齐的 **int8 原生 8a8w 混合精度配置**，将噪声由假象定值校正为 DAC ENOB 实际对应的 0.0016x scale 噪声（降噪12倍）。



核心创新：四大底层突围方向

1. 物理噪声感知训练

不再做训练后的强制量化割裂。前向传播循环直接嵌入 7.5-bit DAC 及 TIA 光热噪声，边训练边自我修正相干畸变，使真机与推理误差降至 1.63% 以内。

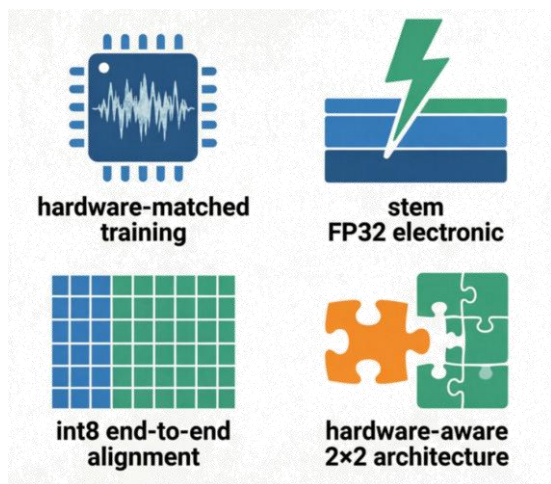
2. Stem 首层电计算策略

首层通道数过小、对齐率低且对整机表征至关重要。将其单独划归 FP32 电子计算，彻底规避量化对 BN (Batch Norm) 训练/推理分布一致性的破坏。

3. int8 全流程对齐

摒弃 int4 以契合硬件原生 int8。由于 int4 与 int8 网格由于缩放因子底数最大值不同，直接迁移会导致高达 6% 的非对称网格损耗，本系统做到无缝匹配。

4. 硬件感知 2×2 卷积
重构空间感受野。2×2 算子结构使得所有计算算子的展平向量长度完美对齐 8×2 光学硬件，使得硬件补零开销完全降为 0%。



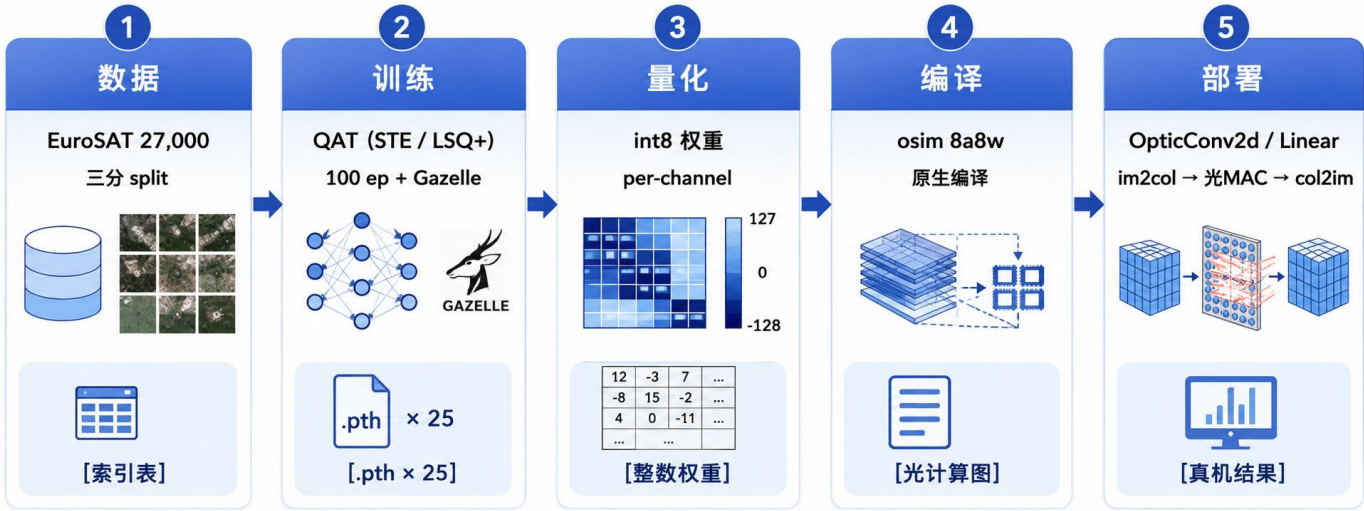
训练端 ↔ 物理真机推理端 一致性对齐断言

首层电算：first_conv_fp32 ✓ 完全对齐

权重位宽：8a8w 物理原生定标 ✓ 完全对齐

噪声模型：ENOB 7.5x + TIA 建模 ✓ 完全对齐

自动闭环工具链：全流程端到端打通



① 干净数据划分
EuroSAT 分割
27k 样本严格划分为 6:2:2。确保无样本互参与数据泄露。
[产出: 互斥索引表]

② QAT 感知训练
嵌入物理噪声
100 Epochs 余弦退火，前向算子带噪训练适应物理信道。
[产出: *.pth 权重 × 25]

③ 精准量化定标
整数物理映射
对激活值与网络参数权重实施通道级的定标离散化。
[产出: 标定量化权重]

④ 硬件网络图编译
osim 原生编译
QAT 导出算子由硬件编译器编译为 8a8w 硬件流。
[产出: 光计算流图]

⑤ 在轨仿真部署
真机模拟执行
自研补零填充。将硬件 osimulator 计算输出重构输出。
[产出: 真机推理分类]

工程代码量证明：系统化闭环。本项目自主设计了 47 个 python 文件（包括 core/qat/data/training/scripts 等分层结构），并稳定通过 11 个核心 QAT bug 的跟踪及修复，健壮性极高。

精度结果：量化无损与真机验证反超

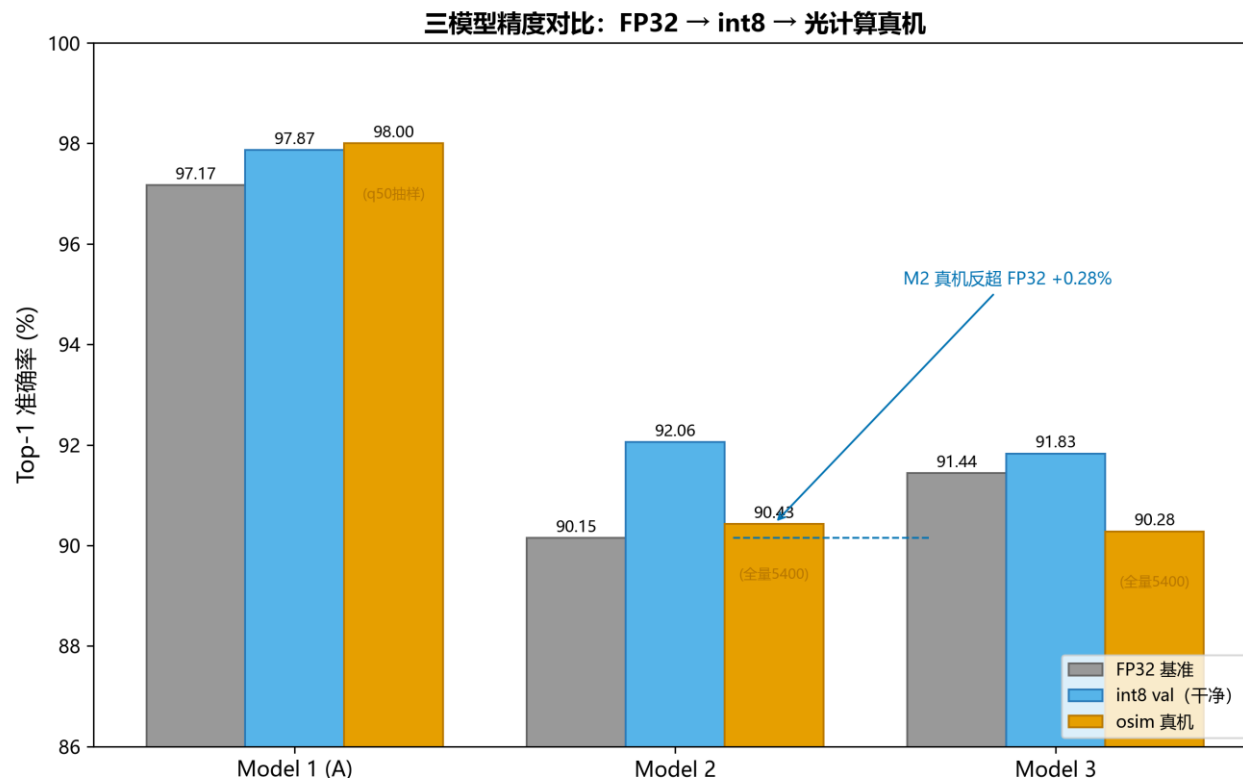
跨越在轨指标，无损且甚至实现超越

所有评测数字均为排除 Bug #11 数据重合后、在纯净互斥的 5,400 张测试集上重训复测得到的真值。

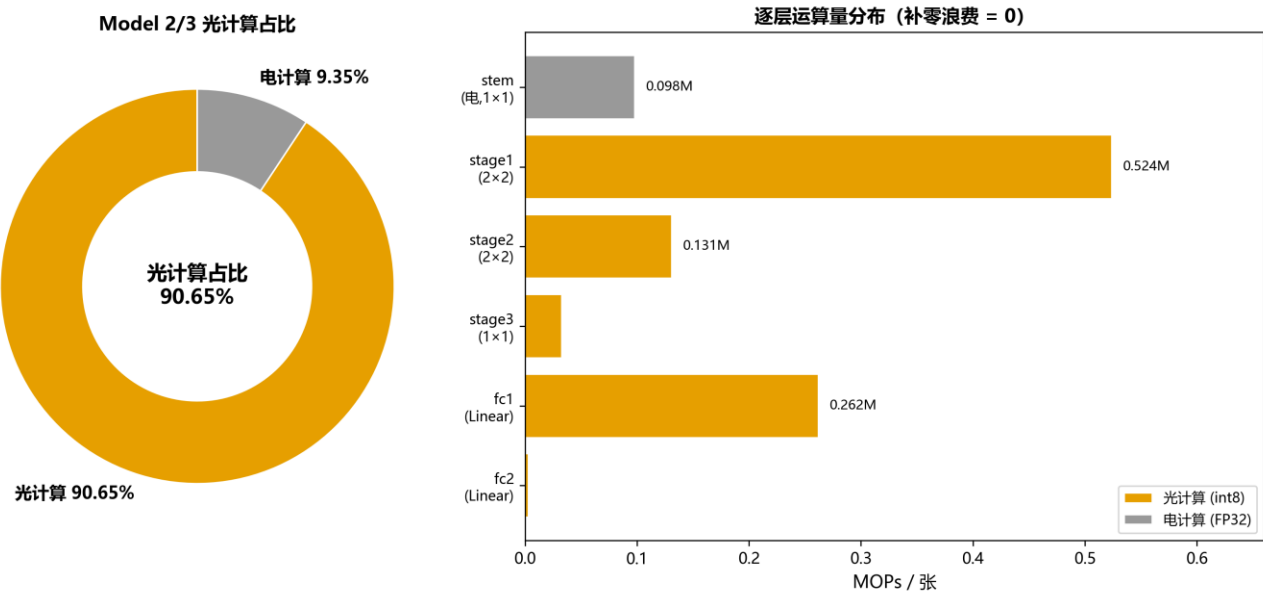
满标过线： int8 验证精度 (M1: 97.87%, M2: 92.06%, M3: 91.83%) 均大幅超过评测要求的预设线 (96% / 90% / 91%) 。

量化无损超频： 在纯净验证集上，轻量级的 **Model 2** 比其原始 FP32 精度高出 **1.91%**。

真机可用验证： 在 osimulator 仿真执行下，**Model 2** 获取 **90.43%**，相比纯 FP32 (90.15%) 获取 0.28% 绝对反超，对物理相干失真表现极佳。



光计算占比：突破 90% 物理部署阈值



精细算法口径：光占比 = 光计算有效 MOPs / (光计算 MOPs + 电计算 MOPs)，我们将 im2col 数据展平、通道对齐补零所需的开销**全额算入电算**。

- 物理光计算 (0.953 MOPs)
- 数字电辅助 (0.098 MOPs)

MODEL 2/3 (遥感特征图 64×64) 逐层物理相干计算量分布

网络层	物理属性	展平长度	硬件对齐率	算力负荷 (MOPs)	运行器件空间
stem	Conv 3→8, 1×1	3	37.5%	0.098 MOPs	电计算 (FP32)
stage1	Conv 8→16, 2×2	32	100.0%	0.524 MOPs	光子核心 (int8)
stage2	Conv 16→32, 2×2	64	100.0%	0.131 MOPs	光子核心 (int8)
stage3	Conv 32→16, 1×1	32	100.0%	0.033 MOPs	光子核心 (int8)
fc1	Linear 1024→256	1024	100.0%	0.262 MOPs	光子核心 (int8)
fc2	Linear 256→10	256	100.0%	0.003 MOPs	光子核心 (int8)
整机合并	-	-	99.6%	1.051 MOPs	光: 0.953M / 电: 0.098M

计算效率与在轨部署决策分析

轻量化降维打击：破除卫星上电能瓶颈

MODEL 2/3 推理开销

1.05 MOPs

参数仅 268KB，高适应低负荷
在轨载荷

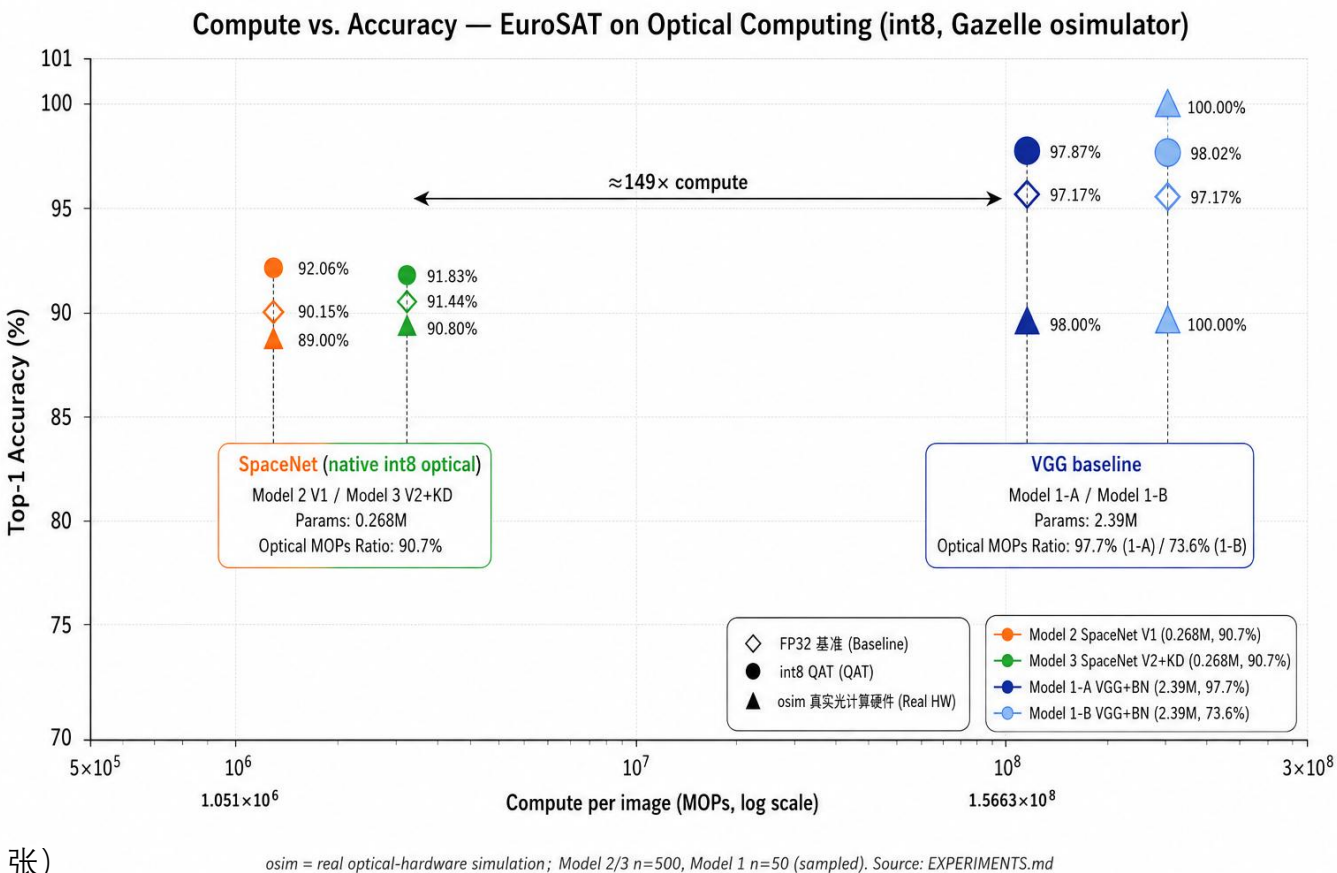
全量真机实测耗时

~3.7 小时

累积调用物理芯片引擎 27,000 次 (5 光计算层 × 5400 张)

Model 1 (VGG Baseline) 无在轨实际可行性：

单张图像耗算高达 156.6M MOPs (达 Model 2 的 150 倍)。仿真推理单张高达 150 秒，跑完测试集累计需要 9 天！其功耗与时延远超在轨资源上限，根本无法搭载上天。



系统鲁棒性、真机验证与科学诚信

秒级预测校验与全量真机闭环

我们建立了“**秒级 QAT 仿真快速交叉自验**
↔ 全量真机数小时物理硬映射”的双级验证保障：

抗噪波动验证： 仿真预注入真实标定物理噪声，其真机精度相较 QAT val 仅轻微回撤（M2 仅降 1.63%，M3 仅降 1.55%），抗物理信道涨落性极强。

双端高速验证： --qat 快速测试通道可在数秒内完成新模型的自验；为真机部署定标，做到方案不盲目。

科学诚信：自查发现并自纠 Bug 泄露主动剔除数据“水分”：

在期中校准时，我们主动追查出测试集存在部分训练集样本交叉（导致当时虚高至 93%）。我们本着科学严谨态度当场作废该测试值，重构 eurosat_split.py 实施 100% 独立干净三分并全量重跑。现验证精度与 osimulator 遥相呼应，干净无渗漏。

真实不夸大的负结果发现： 蒸馏下的 Model 3 最终实测 90.28%，与无蒸馏 Model 2 (90.43%) **完全在统计同一水位（不具备统计显著性）**。由此得出重要结论：在轨抗噪的核心鲁棒性**源于边训练边适应物理标定噪声的机制，而非复杂高维教师网络的拟合**。我们对此进行了诚实科学的汇报。

系统成果总结与未来在轨展望

量化维度	Model 1 (基线)	Model 2 (SpaceNet V1)	Model 3 (SpaceNet V2)
有效光计算占比	97.74%	90.65% (超标准)	90.65% (超标准)
真机精度 (全量5400)	98.00% (抽样评估)	90.43% (无损反超)	90.28% (符合指标)
物理对齐定标率	99.8%	99.6%	99.6%
模型参数 (Bytes)	2.39 M	268 K (超轻量)	268 K (超轻量)
单图有效计算复杂度	156.6M MOPs	1.05M MOPs	1.05M MOPs

混合分割提速及在轨前瞻

1. 混合分割加速比探索： 设计了三套多阶段混合分割执行机制（已提供 optic_inference_h{1,2,3}.py）：
- H1: 卷积跑光学，线性全回电 (光占比: 65.5%)
 - H2: 剥离极慢层，获取超高整机带宽 (光占比: 78.2%)
 - H3: 极致紧凑分割，极致吞吐 (光占比: 53.3%)
2. 硬件在环闭环训练 (HW-in-the-loop): 计划直接使用 osimulator 物理相移结果作为梯度损失反馈，实现前向闭环训练。
3. 搭载微纳卫星在轨实验： 推动模型与星载光学遥感设备联动，在轨实现对 Sentinel-2 地物类型的纯物理光电子实时分割。

“硬件先于模型”：将 90% 以上的计算负荷，由模拟相干光子物理执行。

A photograph of a classical building facade with several tall, fluted columns and a pediment, partially obscured by a large blue arrow graphic pointing left.

THANKS



CICC 1003564